

Topologie du réseau

Thème 3 : Modélisation du problème et du réseau

1 Composition du réseau

Le réseau est modélisé comme un graphe orienté

$$G = (V, E)$$

composé de 10 nœuds et de 13 conduites. Les nœuds représentent les réservoirs et les quartiers, tandis que les arêtes correspondent aux conduites qui les relient.

Nœud	Type	Rôle
R_1, R_2	Réservoirs sources	Injectent le débit dans le réseau. Le système est donc un réseau multi-sources.
$Q_1, \dots, Q_8$	Quartiers de demande	Consomment un débit incertain $D_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$. Ce sont des nœuds de transit pur, sans stockage.

TABLE 1 – Composition du réseau

Les conduites sont regroupées selon leur fonction :

Groupe	Conduites	Fonction
Backbone R_1	$R_1 - Q_1, R_1 - Q_2, Q_2 - Q_3, Q_3 - Q_4$	Chaîne d'alimentation principale depuis R_1 .
Backbone R_2	$R_2 - Q_5, R_2 - Q_6, Q_6 - Q_7, Q_7 - Q_8$	Chaîne d'alimentation principale depuis R_2 .
Connexions inter-zones	$Q_4 - Q_5, Q_3 - Q_6$	Relient les deux zones par deux chemins indépendants.
Boucles de redondance	$Q_2 - Q_4, Q_5 - Q_6, Q_6 - Q_8$	Offrent un second chemin à certains quartiers.

TABLE 2 – Répartition fonctionnelle des conduites

2 Schéma du réseau

La figure 1 représente la topologie proposée. Les carrés verts représentent les réservoirs, les cercles bleus les quartiers, et les traits rouges pointillés les conduites critiques identifiées comme des ponts.

Remarque : les flèches indiquent uniquement une orientation de référence utilisée pour construire la matrice d'incidence orientée. Elles ne signifient pas nécessairement que l'écoulement physique est toujours imposé dans ce sens.

3 Justification des choix de conception

Cette topologie s'appuie sur une structure hybride, à la fois branchée et partiellement maillée. Elle évite le coût d'un maillage complet tout en conservant plusieurs chemins alternatifs pour améliorer la résilience du réseau.

- Le réseau comporte 10 nœuds et 13 conduites, ce qui correspond à une densité intermédiaire entre un arbre simple et un réseau complètement maillé.
- Le degré moyen est égal à

$$\frac{2m}{n} = \frac{2 \times 13}{10} = 2,6.$$

- Le quartier Q_1 constitue un point de fragilité volontaire puisqu'il est desservi par une seule conduite, $R_1 - Q_1$.
- Les connexions $Q_4 - Q_5$ et $Q_3 - Q_6$ assurent deux liaisons indépendantes entre les zones alimentées par R_1 et R_2 .
- La présence de deux réservoirs permet d'étudier l'équilibrage de la charge entre plusieurs sources.

4 Vérification formelle de la connexité

La connexité du graphe conditionne l'existence d'une solution cohérente au système

$$Aq = b.$$

Les principaux indicateurs topologiques sont les suivants :

Indicateur	Résultat
Nombre de nœuds n	10
Nombre de conduites m	13
Nombre de composantes connexes	1, graphe connexe
Rang de la matrice d'incidence A	$9 = n - 1$
Nombre de boucles indépendantes	$m - n + 1 = 4$
Degré moyen	2,6
Ponts restants	$R_1 - Q_1$ et $R_1 - Q_2$

TABLE 3 – Indicateurs de connexité du réseau

Le graphe est connexe, ce qui est confirmé par le rang de la matrice d'incidence :

$$\text{rang}(A) = n - 1 = 9.$$

Les deux ponts restants, $R_1 - Q_1$ et $R_1 - Q_2$, correspondent aux conduites d'alimentation directe de la branche issue de R_1 . Ils constituent une limite assumée de la topologie.

5 Orientation des arêtes

L'orientation retenue suit globalement le sens d'écoulement depuis les réservoirs vers les quartiers périphériques :

Groupe	Orientation retenue
Backbone R_1	$R_1 \rightarrow Q_1, R_1 \rightarrow Q_2 \rightarrow Q_3 \rightarrow Q_4$
Backbone R_2	$R_2 \rightarrow Q_5, R_2 \rightarrow Q_6 \rightarrow Q_7 \rightarrow Q_8$
Connexions inter-zones	$Q_4 \rightarrow Q_5, Q_3 \rightarrow Q_6$
Boucles	$Q_2 \rightarrow Q_4, Q_5 \rightarrow Q_6, Q_6 \rightarrow Q_8$

TABLE 4 – Orientation de référence des conduites

Sur les conduites de boucle et les connexions inter-zones, le sens choisi n'est pas physiquement imposé. En réalité, l'eau pourrait circuler dans l'autre direction selon les besoins des quartiers.

L'imposition de

$$q_e \geq 0$$

sur cette orientation constitue donc une simplification du modèle. Elle interdit au solveur d'utiliser une conduite dans le sens inverse et représente une limite assumée de la formulation.

6 Modélisation de la demande

Pour chaque quartier, la demande est modélisée par une variable aléatoire :

$$D_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2).$$

Quartier	μ_i	σ_i	Commentaire
Q_1	25	5	Point de fragilité et petite demande.
Q_2	40	7	–
Q_3	35	6	–
Q_4	45	8	Double accès par le backbone et la boucle $Q_2 - Q_4$.
Q_5	40	7	–
Q_6	50	9	Nœud central et nœud de degré élevé.
Q_7	30	5	–
Q_8	35	6	Double accès par le backbone et la boucle $Q_6 - Q_8$.

TABLE 5 – Paramètres de demande des quartiers

La demande moyenne totale vaut :

$$\sum_{i=1}^8 \mu_i = 25 + 40 + 35 + 45 + 40 + 50 + 30 + 35 = 300.$$

Les écarts-types représentent environ 15% à 20% des demandes moyennes. Cette incertitude est suffisamment importante pour produire un effet mesurable dans les simulations Monte-Carlo, sans rendre le problème systématiquement infaisable.

7 Capacités et coûts par conduite

8 Hypothèse de dimensionnement par redondance $N - 1$ partielle

Chaque conduite du backbone, à l'exception de $R_1 - Q_1$, est dimensionnée pour pouvoir porter seule la demande cumulée du sous-réseau qu'elle alimente en aval.

Les boucles de redondance ne sont pas dimensionnées pour remplacer intégralement une branche principale desservant plusieurs quartiers. Elles ne couvrent que la demande du ou des quartiers directement accessibles par le chemin alternatif.

Ainsi, la conduite $Q_6 - Q_8$ peut secourir Q_8 en cas de panne de $Q_7 - Q_8$, mais elle ne peut pas alimenter simultanément Q_7 et Q_8 en cas de panne de $Q_6 - Q_7$.

C'est pourquoi la capacité de $Q_6 - Q_7$ est calculée sur la demande cumulée :

$$\mu_{Q_7} + \mu_{Q_8} = 30 + 35 = 65,$$

avec une capacité retenue de 80.

Cette hypothèse de redondance $N - 1$ partielle devra être testée explicitement dans les expériences numériques par simulation de pannes de conduites.

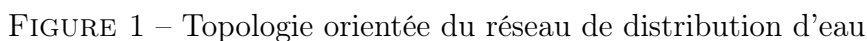


TABLE 6 – Capacités et coûts unitaires des conduites